

Asignatura

Sistemas de potencia

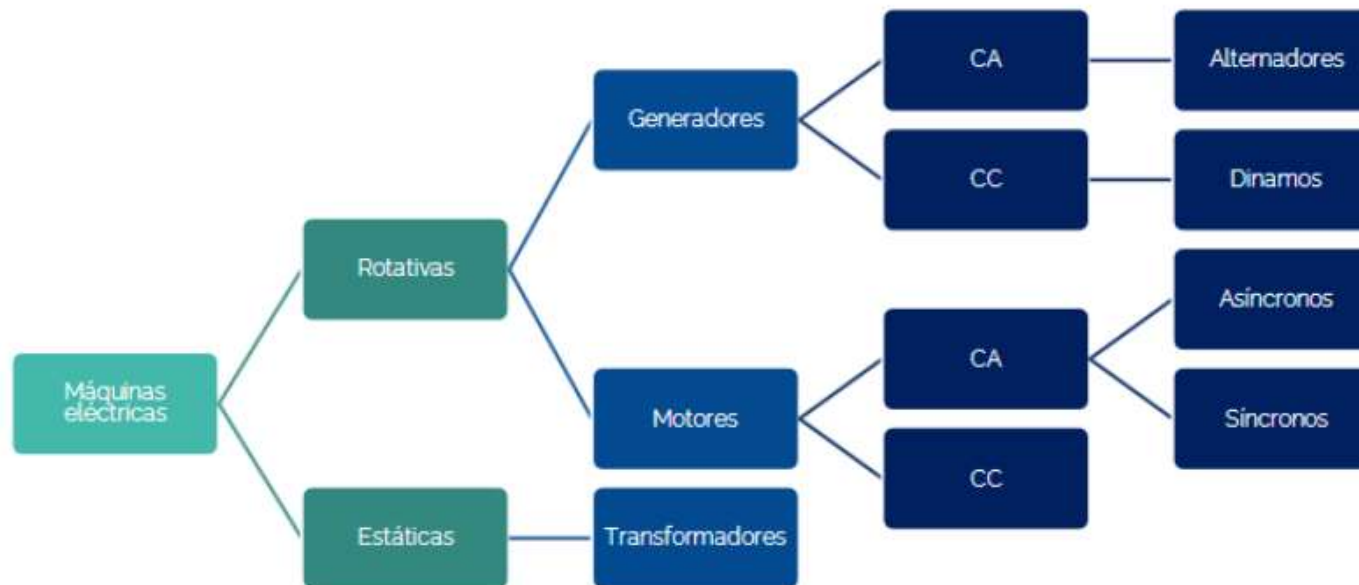
UNIDAD 2

Reconocimiento del funcionamiento de
las máquinas eléctricas



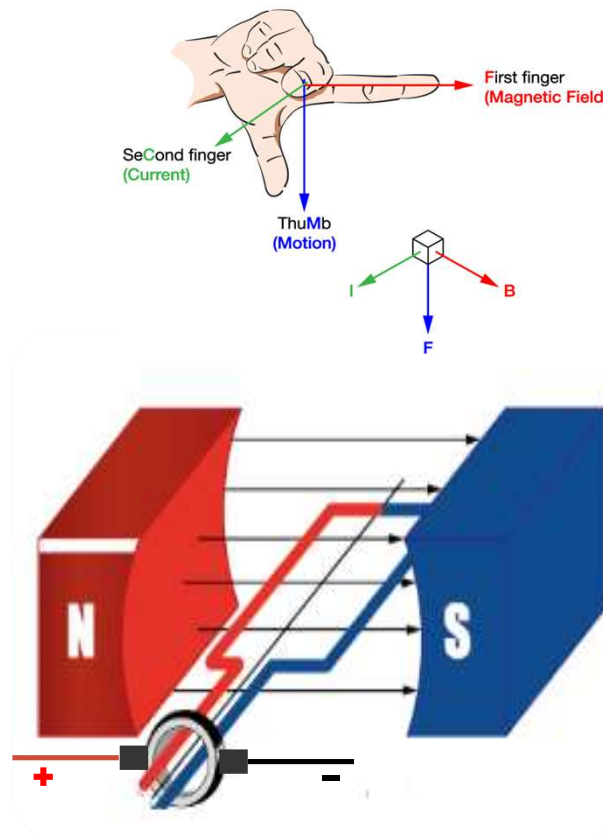
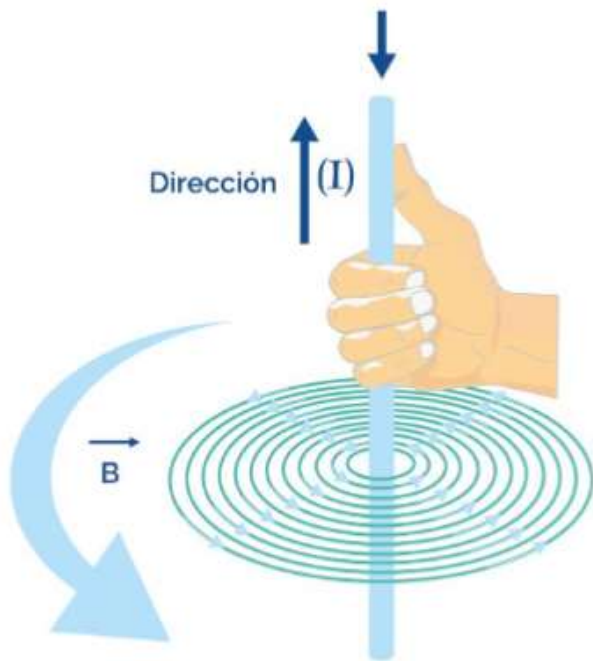
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Clasificación de las máquinas eléctricas

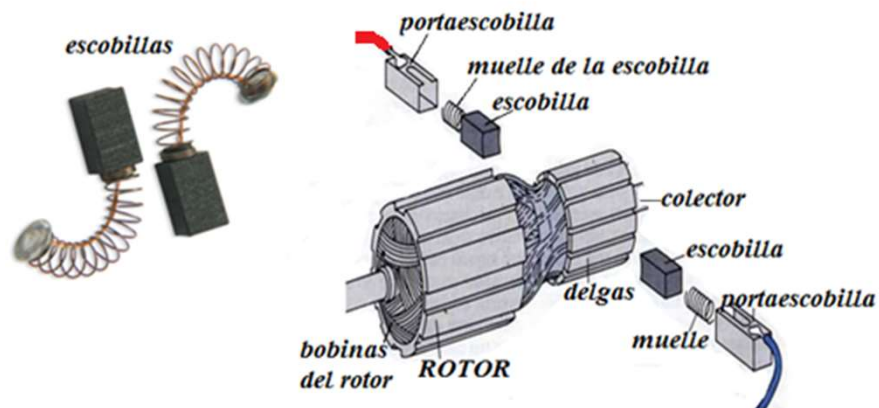


Fundamentos de máquinas eléctricas

Electromagnetismo – Regla mano derecha

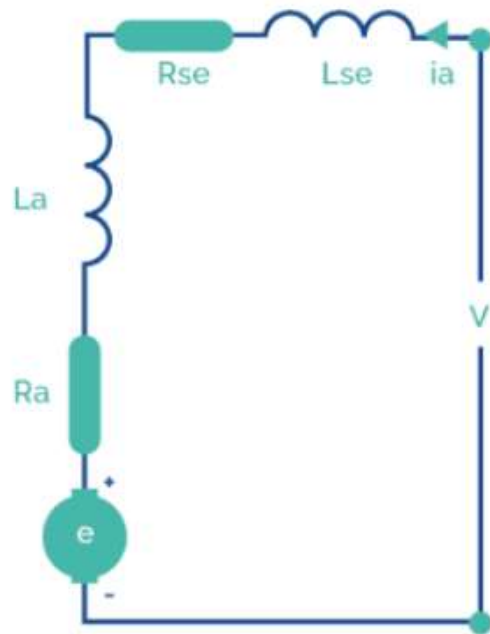


Máquinas de corriente continua



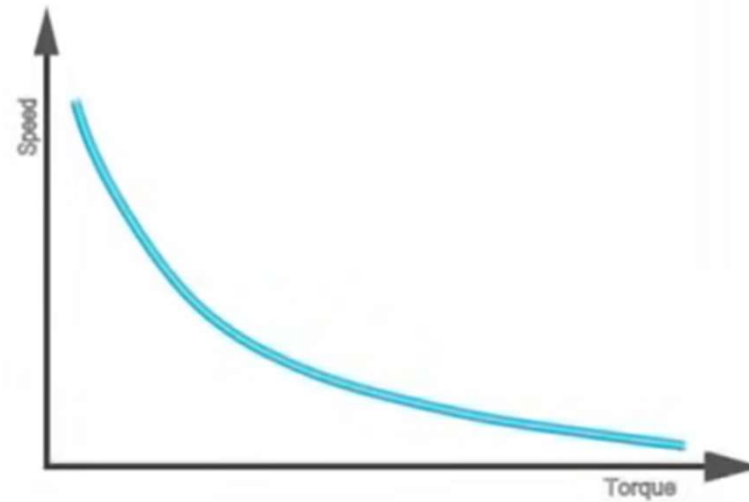
Máquinas de corriente continua

Excitación en serie



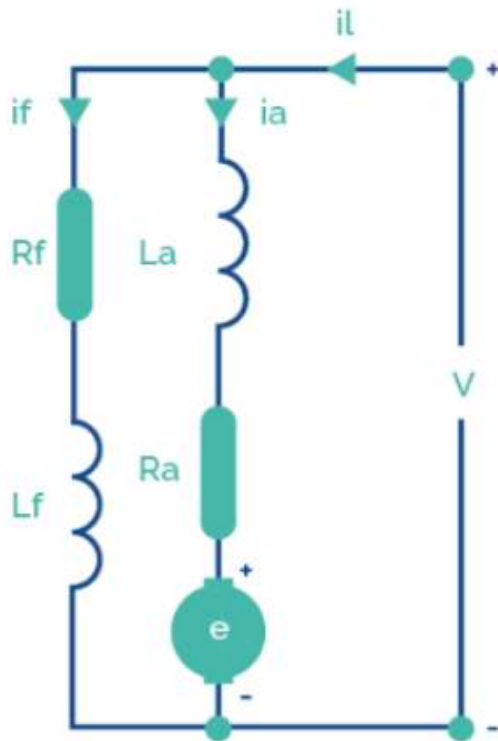
BUEN PAR DE ARRANQUE

VELOCIDAD SE DISMINUYE CON LA CARGA



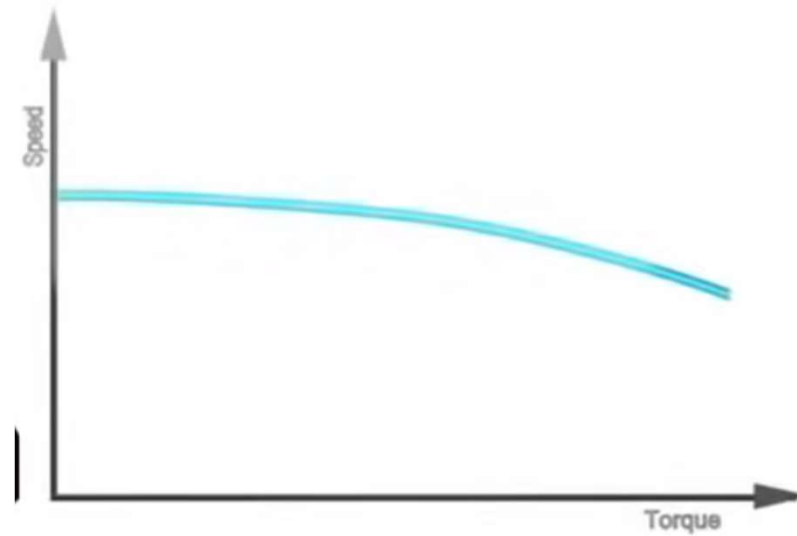
Máquinas de corriente continua

Excitación en paralelo o derivación (*shunt*)



BAJO PAR DE ARRANQUE

VELOCIDAD (CASI) CONSTANTE CON
INDEPENDENCIA DE LA CARGA

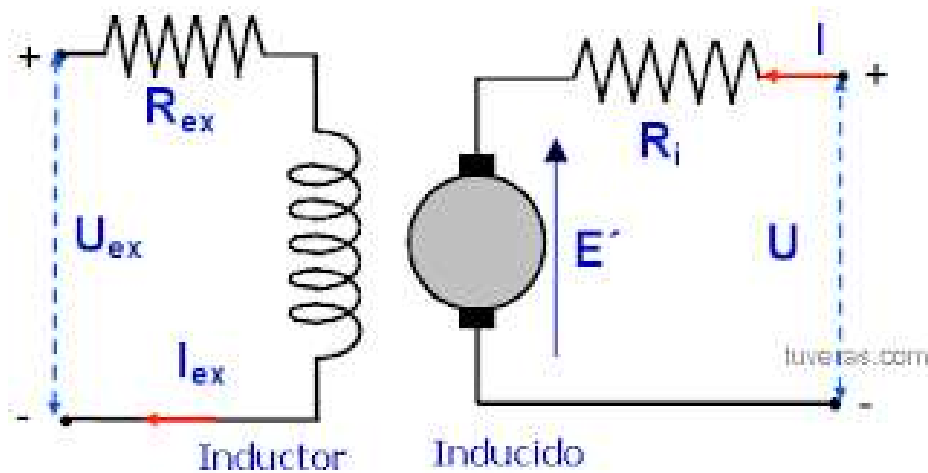


Máquinas de corriente continua

Excitación separada

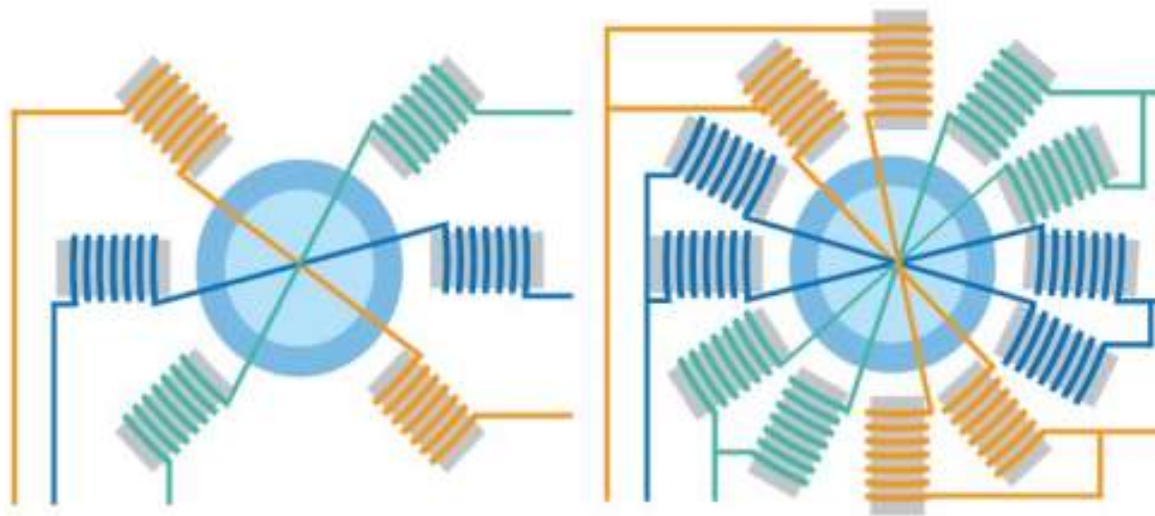
PAR CONSTANTE

VELOCIDAD DEPENDE DE LA DISMINUCIÓN DE LA F.E.M AL AUMENTAR LA CAIDA DE TENSIÓN



Máquinas de corriente alterna

Número de par de polos



Motor con 1 par de polo/fase

Menor par de arranque
Mayor velocidad síncrona

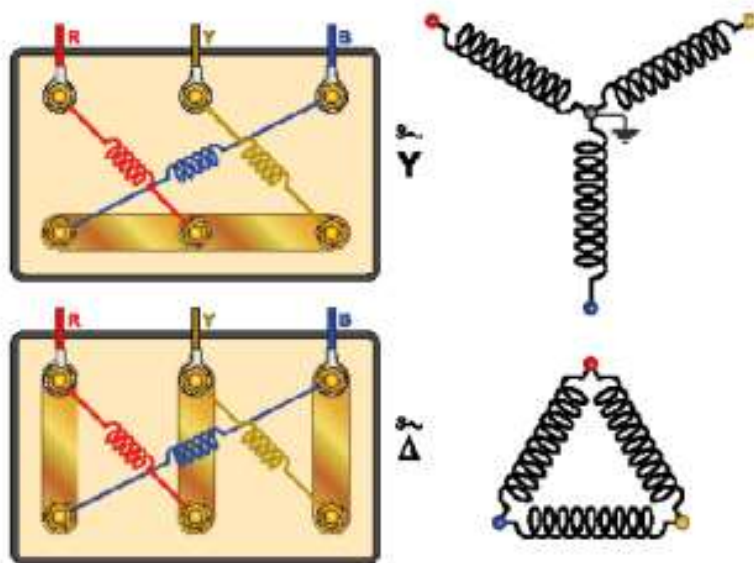
Motor con 2 pares de polos/fases

Mayor par de arranque
Menor velocidad síncrona



Máquinas de corriente alterna

Conexión en estrella / Conexión en triángulo



$$I_L = I_F$$

$$V_F = V_L / \sqrt{3}$$

$$V_L = V_F$$

$$I_F = I_L / \sqrt{3}$$



Máquinas de corriente alterna

Tipos de rotores – ROTOR JAULA DE ARDILLA



Máquinas de corriente alterna

Tipos de rotores – ROTOR DEVANADO



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY